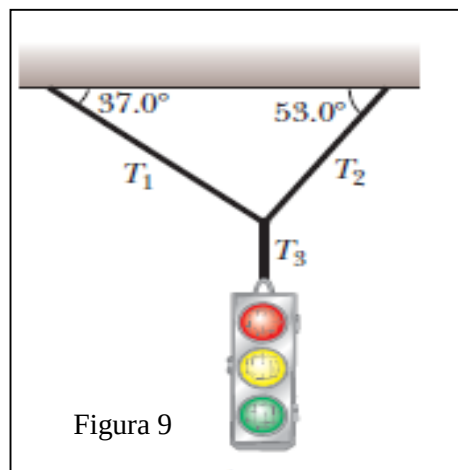


Ejercicio N°12: Un semáforo que pesa 122 N cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte como en la figura 9. Los cables superiores forman ángulos de 37.0° y 53.0° con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 N. ¿El semáforo permanecerá colgado en esta situación, o alguno de los cables se romperá?

Resolución:

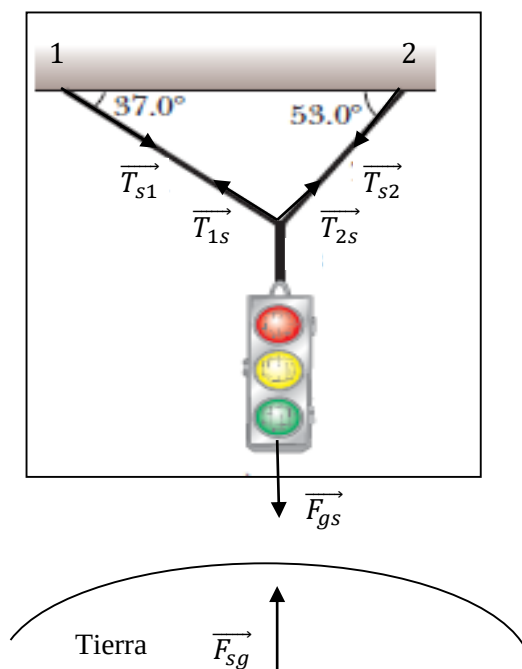
Datos:

- $|\vec{F}_g| = 122\text{ N}$ peso del semáforo
 $\theta_1 = 37.0^\circ$ ángulo que forma el cable 1 con el techo
 $\theta_2 = 53.0^\circ$ ángulo que forma el cable 2 con el techo
 $T_{lim} = 100\text{ N}$ máxima tensión que pueden soportar los cables 1 y 2
 $|\vec{T}_1| = ?$ valor de tensión en el cable 1 (a averiguar)
 $|\vec{T}_2| = ?$ valor de tensión en el cable 2 (a averiguar)

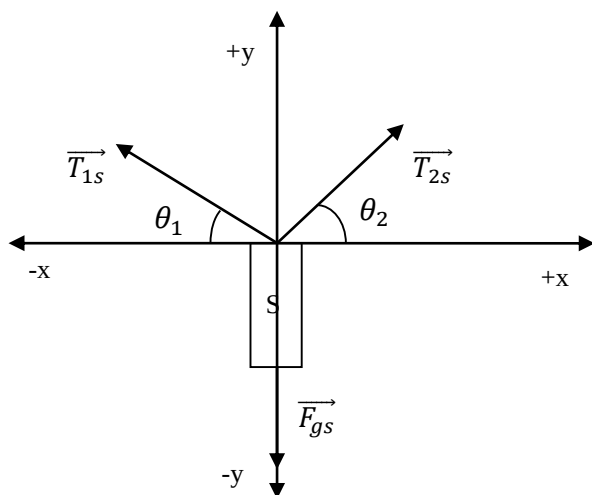


Para el análisis partimos de suponer que los cables no se rompen, por lo tanto nada se mueve, ninguna parte del sistema se acelera, la sumatoria de las fuerzas debe ser cero.

Primero pondremos en evidencia todas las fuerzas que actúan en el sistema.



A continuación realizaremos el diagrama de cuerpo libre. Para el análisis vamos a suponer que el semáforo está directamente colgado en el punto donde se encuentran los cables 1 y 2.



A continuación Aplicamos la fórmula de la Segunda Ley de Newton para ambos ejes:

En el eje x tenemos:

$$\sum F_x = T_{1sx} + T_{2sx} = 0$$

Como $T_{1sx} = -|\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot \cos 37^\circ$ y $T_{2sx} = |\overrightarrow{T_{2s}}| \cdot \cos 53^\circ$, reemplazando

$$1) \sum F_x = -|\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot \cos 37^\circ + |\overrightarrow{T_{2s}}| \cdot \cos 53^\circ = 0$$

En el eje y tenemos:

$$\sum F_y = T_{1sy} + T_{2sy} + F_{gsy} = 0$$

Como $T_{1sy} = |\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot \sin 37^\circ$, $T_{2sy} = |\overrightarrow{T_{2s}}| \cdot \sin 53^\circ$, y $F_{gsy} = |\overrightarrow{F_{gs}}| \cdot \sin(-90^\circ) = -F_{gs} = -122N$ reemplazando:

$$2) \sum F_y = |\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot \sin 37^\circ + |\overrightarrow{T_{2s}}| \cdot \sin 53^\circ + (-122N) = 0$$

En la ecuación 1) vemos que son iguales las componentes en x:

$$1) \sum F_x = -|\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot \cos 37^\circ + |\overrightarrow{T_{2s}}| \cdot \cos 53^\circ = 0 \text{ despejando el valor de la tensión en el cable 2:}$$

$$|\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot \cos 37^\circ = |\overrightarrow{T_{2s}}| \cdot \cos 53^\circ$$

$$3) |\overrightarrow{T_{2s}}| = |\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot \frac{\cos 37^\circ}{\cos 53^\circ} = 1,33 \cdot |\overrightarrow{T_{1s}}|$$

Reemplazando en la ecuación 2):

$$1) \sum F_y = |\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot \sin 37^\circ + |\overrightarrow{T_{2s}}| \cdot \sin 53^\circ + (-122N) = 0$$

$$|\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot \sin 37^\circ + (1,33 \cdot |\overrightarrow{T_{1s}}|) \cdot \sin 53^\circ - 122N = 0 \text{ sacando factor común el valor de la tensión en el cable 1:}$$

$$|\overrightarrow{T_{1s}}| \cdot (\sin 37^\circ + 1,33 \cdot \sin 53^\circ) - 122N = 0 \text{ finalmente despejamos y obtenemos el valor de la tensión en el cable 1:}$$

$$4) |\overrightarrow{T_{1s}}| = \frac{122N}{(\sin 37^\circ + 1,33 \cdot \sin 53^\circ)} = \frac{122N}{1,66} = 73,4N$$

Reemplazando en la ecuación 3):

$$|\overrightarrow{T_{2s}}| = 1,33 \cdot |\overrightarrow{T_{1s}}| = 1,33 \cdot 73,4N = 97,6N$$

Vemos que ambos valores son menores que 100N, entonces los cables no se romperán.